Proyecto de Grado Superior ASIX

Memoria inicial (anteproyecto)

ServerFort

Infraestructura Ubuntu Server segura, monitorizada y automatizada

Hugo Poblaciones
Sergi Blanca
Unai Hervella

Proyecto Optativo ASIX
Fase de planificación: el proyecto aún no se ha realizado
[COMPLETAR: centro, curso y tutor]

Índice general

1. Introducción **3**
- 1.1. De qué va el proyecto . . . 3
- 1.2. El problema . . . 3
- 1.3. Para quién está pensado . . . 3
- 1.4. Objetivos . . . 3
- 1.5. Qué aporta de diferente . . . 4
- 1.6. Estado del proyecto . . . 4

2. Alcance **5**
- 2.1. Máquinas virtuales . . . 5

3. Arquitectura **6**

4. Red (previsión) **7**

5. Servicios **8**
- 5.1. Configuración . . . 8

6. Seguridad **9**

7. Monitorización **10**

8. Copias de seguridad **11**
- 8.1. Plan de recuperación (Disaster Recovery) . . . 11

9. Automatización **12**

10. Pruebas de seguridad **13**

11. Organización **14**
- 11.1. Reparto de tareas . . . 14
- 11.2. Sprints . . . 14

12. Problemas previstos **15**

13. Entrega y comprobación **16**
- 13.1. Qué entregamos . . . 16
- 13.2. Cómo demostramos que funciona . . . 16

14.Resultados esperados y conclusiones **17**
14.1. Qué esperamos conseguir 17
14.2. Conclusiones 17

Bibliografía **18**

Capítulo 1

Introducción

1.1. De qué va el proyecto

De servidor Linux a infraestructura empresarial completa.

ServerFort consiste en montar una infraestructura de empresa pequeña con Ubuntu Server: servidores, red, seguridad y copias de seguridad. La idea es que, una vez montada, se mantenga casi sola y que nadie tenga que estar todo el día pendiente.

1.2. El problema

Muchas pymes ponen un servidor Linux sin un firewall bien configurado, sin backups automáticos y sin nadie que vigile si algo falla. Como normalmente no tienen un administrador de sistemas a jornada completa, los problemas se detectan tarde. Si entra alguien que no debe o se estropea un disco, ya se ha perdido tiempo o datos. Un fallo así puede parar el negocio varios días, por eso creemos que merece la pena resolverlo.

1.3. Para quién está pensado

- Una pyme o un departamento de IT pequeño que no tiene un administrador de sistemas a tiempo completo.
- Una organización que necesite red, servicios (web, archivos, DNS. . .) y acceso remoto seguro sin depender de terceros.
- Nosotros mismos, ya que nos sirve para poner en práctica lo aprendido en el ciclo.

1.4. Objetivos

Queremos pasar de un Ubuntu Server sin configurar a una pequeña infraestructura de empresa. Para ello vamos a:

- Diseñar una red separada por zonas, con DMZ, servidores y acceso remoto.
- Montar los servicios: DNS, DHCP, Apache, archivos y VPN.
- Proteger el sistema con firewall, permisos y auditoría (y IDS/IPS si nos da tiempo).

- Controlar el estado de las máquinas con Prometheus, logs y alertas.
- Automatizar tareas con Ansible y scripts.
- Hacer copias de seguridad y probar a restaurarlas, con un plan de recuperación ante desastres.

1.5. Qué aporta de diferente

No nos queremos quedar solo en instalar un servidor. Vamos a simular ataques y fallos (un escaneo con Nmap, un servicio caído, un disco lleno) para comprobar que la seguridad y las alertas funcionan de verdad. Además, todo se hará con Ansible para poder repetir la instalación desde cero en pocos minutos, y juntamos redes, seguridad, monitorización y recuperación en el mismo proyecto.

1.6. Estado del proyecto

Esta memoria se ha escrito **antes de empezar el proyecto**, así que todavía no hay resultados. Aquí explicamos qué queremos hacer, cómo lo vamos a organizar y cómo comprobaremos que funciona. Todo lo que aparece es una previsión y puede cambiar durante el curso.

Las decisiones concretas (programas que usaremos, direcciones IP, configuraciones) las iremos tomando en cada sprint. Los resultados, las pruebas y las conclusiones se añadirán en la memoria final.

Capítulo 2

Alcance

Parte	Qué incluye
Imprescindible (MVP)	Red separada, DNS/DHCP, servidor web, firewall, backups y monitorización básica con Prometheus y Grafana.
Ampliaciones	Suricata (IDS/IPS), LDAP/FreeIPA y servicios en contenedores Docker.
Fuera del alcance	Programar aplicaciones propias y montarlo en hardware real. Todo se hace con máquinas virtuales.

2.1. Máquinas virtuales

Usaremos dos máquinas virtuales, creadas con VMware:

- **Ubuntu Server**, donde están los servicios.
- **Ubuntu Client**, desde donde hacemos todas las pruebas contra el servidor y nos conectamos a él de forma remota.

Usaremos versiones LTS de Ubuntu, que tienen soporte durante 5 años. [COMPLETAR: versión exacta de Ubuntu y recursos de cada VM]

Capítulo 3

Arquitectura

La infraestructura se divide en estas partes:

- **Internet**: entrada y salida de tráfico.
- **Firewall**: NAT, reglas, VPN y separación de redes.
- **DMZ**: web y servicios que se publican.
- **LAN / usuarios**: acceso a los recursos internos.
- **Servidores**: DNS, LDAP, archivos, monitorización y backup.
- **Laboratorio**: pruebas de seguridad controladas.

El esquema de red se hará en el Sprint 1 y se añadirá a la memoria final.

Capítulo 4

Red (previsión)

Vamos a dividir la red en cinco VLAN para separar cada función y que, si pasa algo en una zona, no afecte a todas.

VLAN	Nombre	Para qué sirve	Red
10	Administración	Gestionar equipos y servidores	Por definir
20	Usuarios	Acceso a recursos de la empresa	Por definir
30	Servidores	Servicios internos	Por definir
40	DMZ	Servicios expuestos	Por definir
50	Laboratorio	Pruebas y pentesting	Por definir

Usaremos IPv4, DHCP, DNS y reglas de firewall entre las zonas. La idea es bloquear todo por defecto y abrir solo lo necesario. Las subredes y las reglas entre VLAN se definirán en los Sprints 1 y 3.

Capítulo 5

Servicios

- **DNS y DHCP**: resolución de nombres y configuración automática de la red. Los programas se elegirán en el Sprint 2.
- **SSH**: administración remota con claves.
- **Web**: Apache con HTTPS, en la DMZ. El dominio y el certificado se decidirán en el Sprint 2.
- **Archivos**: Samba con permisos por usuario y grupo, para que cada usuario solo vea sus cosas.
- **VPN**: WireGuard para conectarse desde fuera de forma segura.

5.1. Configuración

La configuración de cada servicio se documentará en los Sprints 2 y 3 y se incluirá en la memoria final.

Capítulo 6

Seguridad

Medidas que vamos a aplicar:

- SSH solo con clave y sin acceso directo como root.
- Instalar solo los servicios necesarios y mantener el sistema actualizado.
- Usar `sudo`, grupos y permisos, con política de contraseñas.
- Firewall con puertos mínimos y reglas por zonas.
- Suricata para detectar tráfico sospechoso (ampliación).

La herramienta de firewall y su configuración se decidirán en el Sprint 3.

Capítulo 7

Monitorización

- **Prometheus** recoge métricas de los servidores y servicios.
- **Grafana** muestra gráficas de CPU, RAM, disco, red y disponibilidad.
- **Alertmanager** avisa cuando hay una incidencia.
- Los **logs** se centralizan para poder revisarlos.

Los paneles y las alertas concretas se definirán en el Sprint 4.

Capítulo 8

Copias de seguridad

Seguiremos la regla 3-2-1: tres copias, en dos tipos de soporte y una de ellas fuera. Las copias serán diarias, semanales y mensuales, con un tiempo de retención. Se comprimen, se cifran y se guardan en un sitio distinto al servidor. También se comprobará automáticamente que las copias están bien, y probaremos a borrar datos del laboratorio y recuperarlos.

La herramienta, lo que se copia y el tiempo de retención se definirán en el Sprint 5.

8.1. Plan de recuperación (Disaster Recovery)

El plan de recuperación se redactará en el Sprint 5.

Capítulo 9

Automatización

- **Ansible**: usuarios, paquetes, SSH, firewall y servicios.
- **Scripts**: backups, comprobaciones y mantenimiento.
- **Docker/Podman**: para algunos servicios (ampliación).

Para montar todo en máquinas nuevas se ejecutaría el playbook principal:

```
ansible-playbook -i inventory/hosts.ini site.yml
```

La estructura del repositorio se definirá al empezar el proyecto.

Capítulo 10

Pruebas de seguridad

Haremos las pruebas siguiendo este ciclo: ataque o fallo, detección, corrección y validación (comprobar otra vez que está arreglado).

- Servidor caído.
- Disco lleno.
- Servicio parado.
- Intentos de acceso por SSH.
- Escaneo de puertos con Nmap.

Los resultados de las pruebas se añadirán en la memoria final.

Capítulo 11

Organización

11.1. Reparto de tareas

- **Hugo Poblaciones**: redes, firewall y VLAN.
- **Sergi Blanca**: servicios (DNS, web, archivos) y Ansible.
- **Unai Hervella**: seguridad, monitorización y backups.

Los roles pueden cambiar durante el curso según lo que necesitemos.

11.2. Sprints

1. Diseño de la red, las VLAN y la arquitectura.
2. Servicios base: DNS, DHCP, web y archivos.
3. Firewall, VPN y hardening.
4. Monitorización, dashboards y alertas.
5. Backups y pruebas de ataques simulados.
6. Documentación, pruebas finales y presentación.

[COMPLETAR: fechas de cada sprint]

Capítulo 12

Problemas previstos

- **Problemas técnicos**: puede que algún servicio no arranque bien en la VM y nos lleve tiempo arreglarlo. Dejamos margen en cada sprint.
- **Cosas nuevas**: Ansible y Suricata no los hemos usado antes. Empezaremos con tutoriales antes de aplicarlos.
- **Falta de tiempo**: si nos retrasamos, lo primero que quitaremos será el laboratorio de pentesting, para no afectar a lo imprescindible.

Los problemas reales que aparezcan se recogerán en la memoria final.

Capítulo 13

Entrega y comprobación

13.1. Qué entregamos

Las máquinas virtuales con la red y los servicios, el repositorio (Ansible, scripts, configuraciones y documentación), las pruebas de seguridad, los dashboards y alertas, los backups con su restauración, y esta memoria con la demo.

13.2. Cómo demostramos que funciona

1. Un usuario se autentica y solo accede a sus recursos.
2. Los servicios responden y están monitorizados.
3. El firewall bloquea el tráfico no autorizado.
4. Los intentos sospechosos generan registros y alertas.
5. Se hace un backup y se restaura.
6. Una incidencia simulada se detecta y se documenta.
7. La configuración se puede repetir con la automatización.

Las capturas y evidencias se recogerán durante el proyecto y se incluirán en la memoria final.

Capítulo 14

Resultados esperados y conclusiones

14.1. Qué esperamos conseguir

Al terminar el proyecto esperamos tener una infraestructura funcionando que sea segura, esté vigilada, se pueda reconstruir con Ansible y permita recuperar los datos si algo falla. También esperamos aprender a defender, vigilar y recuperar un servidor, que es lo que se le pide a un administrador de sistemas en una empresa real.

14.2. Conclusiones

Las conclusiones se escribirán al terminar el proyecto, cuando tengamos resultados reales.

Bibliografía

- Documentación de Ubuntu Server: `https://documentation.ubuntu.com/server/`
- Documentación de Ansible: `https://docs.ansible.com/`
- Documentación de Prometheus: `https://prometheus.io/docs/`
- Documentación de Grafana: `https://grafana.com/docs/`
- WireGuard: `https://www.wireguard.com/`
- Suricata: `https://docs.suricata.io/`

Se añadirán más fuentes a medida que las usemos.